

## Fase 1: Proyecto de catedra



### Desarrollo de Software empresarial

Ing. Delmy Azucena Majano Menjívar

**Estudiante:**

| Apellidos, Nombres           | Carne    |
|------------------------------|----------|
| Reyes Vásquez, Fernando José | RV180800 |

**Fecha de entrega: 18/08/2026**

## Indice

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Fase 1: Proyecto de catedra .....</b> | <b>1</b> |
| 1. Introducción.....                     | 3        |
| 2. La empresa .....                      | 4        |
| 3. Estructura organizativa.....          | 5        |
| 4. Diagrama BPMN.....                    | 6        |
| 5. Análisis del problema .....           | 7        |
| 5.1 Diseño técnico.....                  | 8        |
| 5.2 Arquitectura de software.....        | 8        |
| 5.3 Diagrama UML .....                   | 9        |
| 6. Mockups.....                          | 9        |
| 7. Cronograma .....                      | 14       |
| 8. Presupuesto .....                     | 14       |
| 9. Anexos .....                          | 15       |

# 1.Introducción

En la actualidad nuestro país está teniendo un cambio significativo a la digitalización, debido a que las empresas históricamente grandes cada día más tratan de estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías, con el fin de estar siempre a la delantera y crecer. Pero hoy en día no son los únicos involucrados en el mercado. Muchas pequeñas empresas o emprendedores han tomado la iniciativa no solo para intentar generar ganancias de forma tradicional, también hacen uso de las nuevas tecnologías para facilitar las tareas, organizarse mejor o simplemente para tener una buena publicidad y darse a conocer.

Al mismo tiempo, muchas de esas pequeñas/medianas empresas deciden no dar el paso hacia la digitalización y mantienen sus procesos de forma tradicional, muchas veces eso funciona para mantener todo funcionando, pero en los tiempos en los que vivimos es muy difícil mantener el ritmo con procedimientos antiguos por ejemplo por muy organizado que tengamos un inventario, quien nos garantiza si después de un accidente (incendio, inundación, plagas) esos documentos se mantengan respaldados correctamente.

La empresa seleccionada opera bajo estrictos estándares de calidad, enfocándose en la producción de fardos de bolsas individuales de 500 ml y garrafrones reutilizables. Su modelo de negocio permite explorar procesos técnicos, estrategias comerciales y dinámicas del mercado local, lo que enriquece el análisis académico.

En el presente documento se detallará de forma ordenada y estructurada, como se procederá para que la empresa embotelladora de agua “Peña de Horeb” tenga un sistema de inventario, que servirá para que den el paso hacia la digitalización. Gozando de los beneficios que conlleva, primeramente, demostrando como un sistema puede apartarse a los procedimientos que ellos ya tienen muy trabajado, haciendo una transición amigable y funcional donde se vean reflejados los beneficios en las eficiencias, la velocidad al momento de consultar, la practicidad para guardar o modificar datos.

## 2.La empresa

Nombre de la Empresa: “Envasadora de agua PEÑA DE HOREB”.

Razón social de la empresa: Producto envasado por industrias Z.P, S.A de C.V.

Nombre comercial de la empresa: “PEÑA DE HOREB”.

Descripción breve de la empresa:

Peña de Horeb es una empresa salvadoreña dedicada al tratamiento, envasado y distribución de agua purificada, operando bajo estrictos estándares de calidad e inocuidad.

Su modelo de negocio se enfoca en dos líneas principales: la producción de fardos compuestos por bolsas individuales de 500 ml y el llenado de garrafrones reutilizables.

La empresa integra tecnología avanzada, procesos automatizados y personal capacitado para garantizar productos seguros y confiables. Desde la captación del agua hasta su entrega final, cada etapa está diseñada para cumplir con la normativa nacional y asegurar la satisfacción del cliente.

Su compromiso con las Buenas Prácticas de Manufactura y la trazabilidad operativa posiciona a Peña de Horeb como una opción sólida en el mercado de agua envasada.

### 3. Estructura organizativa

En esta parte definiremos la estructura jerárquica y la distribución de roles dentro de la empresa, organizada en cuatro niveles operativos principales:

Nivel 1: Directivo (CEO):

- **Eli David Z.:** Representante Legal / CEO.
- **Hogly Carolina P.:** Líder de Equipo de Trabajo, Supervisora de Finanzas y Estrategias / CEO.

Nivel 2: Empleados de Primera Línea (Operaciones directas):

- **Manuel Adalberto:** Mantenimiento de Máquina y Suministros de Tanques.
- **José Alberto:** Operario de Máquina.

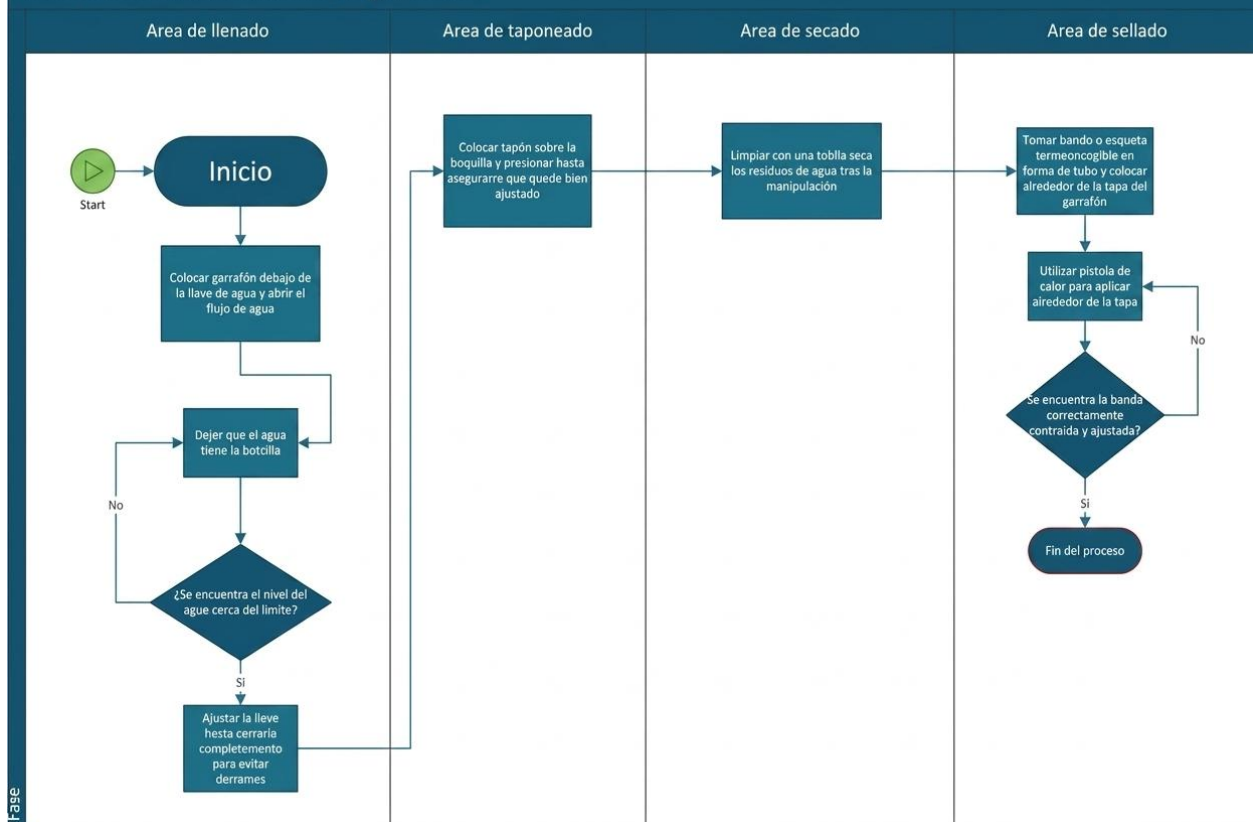
Nivel 3: Coordinación / Logística Interna:

- **Andrés Hernández:** Encargado de Distribución y Envasado.
- **Elmer Videz:** Conductor de Ruta.
- **Josabet Rosales:** Ventas.
- **Frank Arquímedes:** Conductor de Ruta.



## 4. Diagrama BPMN

Proceso de acondicionamiento de garrafones



Con el diagrama BPMN buscamos representar gráficamente el flujo de procesos de negocio de la empresa Envasadora de agua PEÑA DE HOREB, paso a paso de inicio a fin.

### 1. Área de llenado:

- **Inicio del proceso:** Colocar el garrafón debajo de la llave de agua y abrir el flujo.
- Dejar llenar la botella y evaluar si el nivel de agua está cerca del límite.
- *Si no ha llenado:* Continúa el flujo de agua.
- *Si ya alcanzó el límite:* Ajustar y cerrar la llave completamente para evitar derrames.

### 2. Área de Taponeado:

- Colocar el tapón sobre la boquilla y presionar hasta asegurar que quede bien ajustado.

### 3. Área de Secado:

- Limpiar con una toalla seca los residuos de agua derivados de la manipulación.

### 4. Área de Sellado:

- Tomar la banda o etiqueta termo encogible en forma de tubo y colocarla alrededor de la tapa.
- Aplicar calor con la pistola térmica.
- Control de Calidad / Inspección: Evaluar si la banda está correctamente contraída y ajustada.
  - *Si NO cumple:* Volver a aplicar calor con la pistola.
  - *Si SÍ cumple:* **Fin del proceso** (garrafón listo para distribución).

## 5. Análisis del problema

La empresa se dedica a la purificación y distribución de agua (en garrafones y bolsas de 500 ml) para un mercado diverso que abarca desde tiendas locales y revendedores hasta instituciones y eventos. Debido a la variedad de presentaciones, clientes y la complejidad de los insumos exigidos en el proceso (filtros, bobinas, químicos, sellos y maquinaria), la empresa maneja un alto volumen de transacciones diarias.

Actualmente, la gestión de inventarios, registros de materiales, control de calidad (aprobación/rechazo de lotes) y control de pedidos se realiza de manera 100% manual. Esta metodología resulta obsoleta e inflexible para sostener el crecimiento y orden de la empresa.

Continuar trabajado todo de esta manera puede causar muchos problemas:

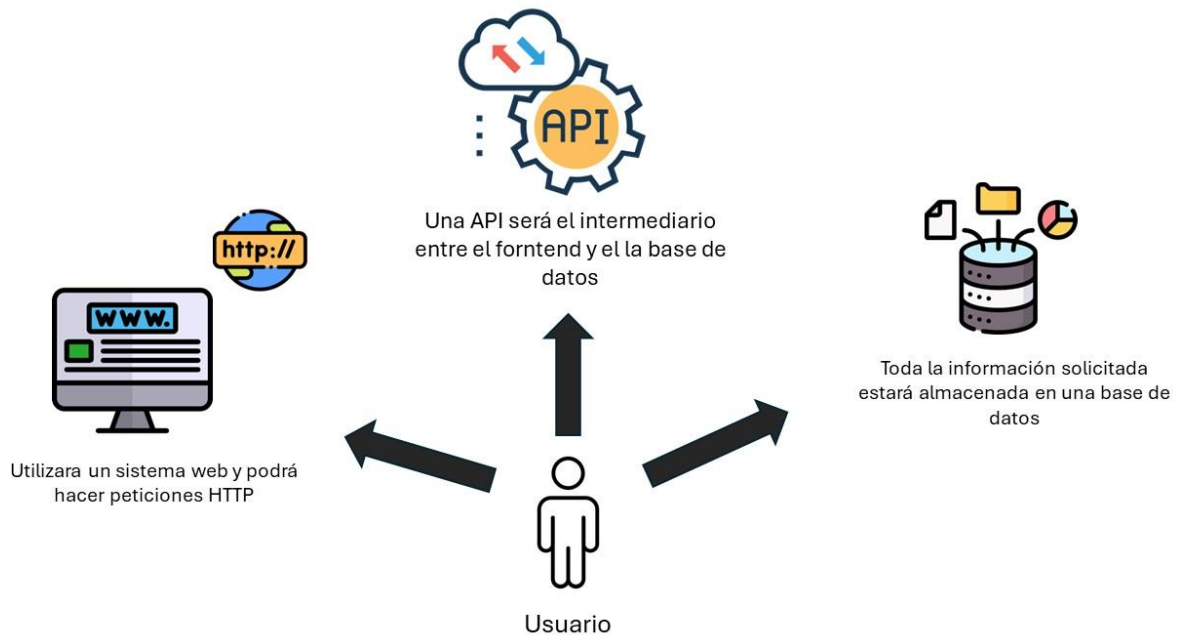
- Pérdida de información importante: No existen respaldos digitales de datos operativos, lo cual representa una vulnerabilidad alta frente a las normativas de salud y calidad exigidas en la industria de agua purificada.
- Dificultad para organizar los costos de los materiales de operación: Resulta complejo calcular con precisión el impacto financiero de los insumos y repuestos (detergentes, filtros de carbón/yodo/algodón, bobinas, etiquetas) dentro de los gastos operativos reales.
- Toma de decisiones incorrectas: La imposibilidad de filtrar, consultar o consolidar datos en tiempo real dificulta la planificación de compras, la trazabilidad de lotes aprobados y la atención ágil a los distintos segmentos de clientes.

Ante esta situación, la empresa requiere la transición hacia una herramienta digital organizada con módulos específicos para el registro, actualización, consulta y análisis de insumos, maquinaria y despachos. Esto permitirá blindar la información, optimizar los costos operativos y responder con agilidad a las demandas del mercado.

## 5.1 Diseño técnico

Arquitectura del sistema: Cliente - servidor

Se presenta como mejor opción un sistema web, con una interfaz amigable y completamente funcional, para llevar el control de los inventarios, todo esto con la finalidad de facilitar la toma de decisiones en la parte administrativa de la empresa y obviamente salvaguardar la integridad de los datos.

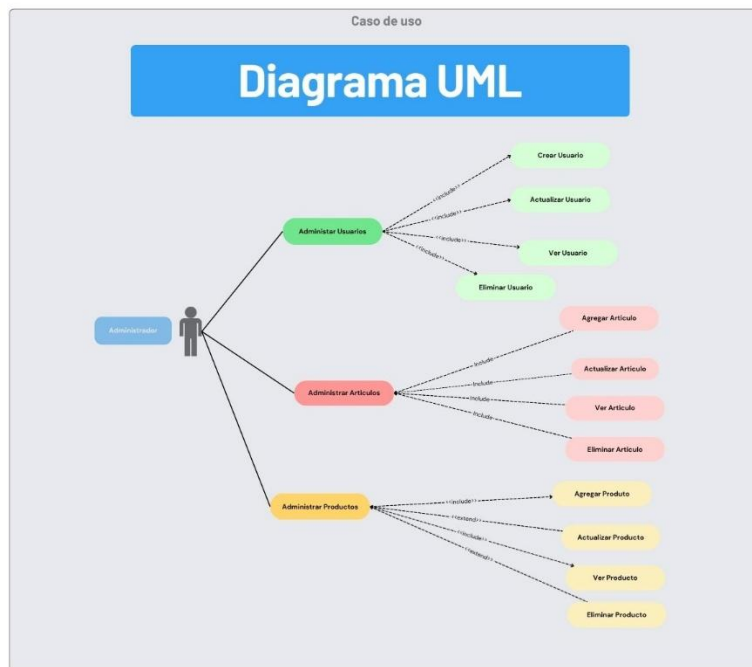


## 5.2 Arquitectura de software

| Presentación                                                                                                                                                                           | Lógica del negocio                                                                                                                                                          | Persistencia                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Las tecnologías para utilizar serán:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Angular</li><li>- HTML</li><li>- CSS</li><li>- Bootstrap</li><li>- Material UI (Alertas)</li></ul> | <p>Las tecnologías para utilizar serán:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Node.js.</li><li>- Validaciones.</li><li>- API REST</li><li>- Autenticaciones</li></ul> | <p>Las tecnologías para utilizar serán:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- MongoDB</li><li>- Firebase (Autenticación)</li></ul> |

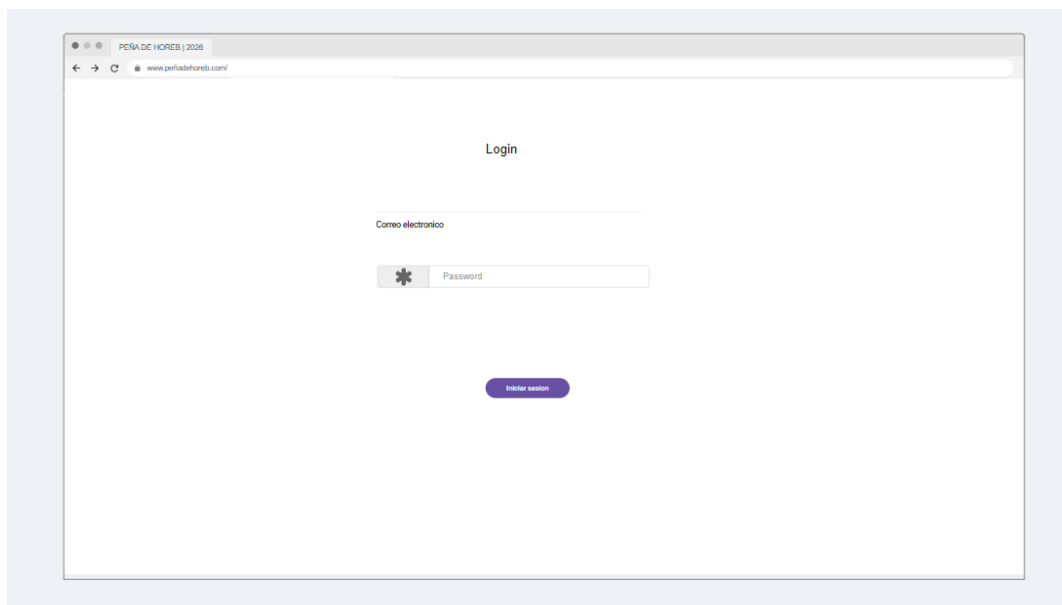


## 5.3 Diagrama UML



## 6. Mockups

### 1. Pantalla de inicio de sesión.



2. Dashboard con información relevante sobre los datos que se manejan.



3. Mantenimiento de los usuarios que pueden ingresar al sistema.

The 'Usuarios' management page includes a search bar and a table of users:

| Nombre   | Apellido | Correo Electronico   | Accion                                                                          |
|----------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Juan     | Perez    | juan@gmail.com       | <button>Modificar</button> <button>Consultar</button> <button>Eliminar</button> |
| Fernando | Reyes    | Fernando@hotmail.com | <button>Modificar</button> <button>Consultar</button> <button>Eliminar</button> |
| Luis     | Arias    | LuisA@gmail.com      | <button>Modificar</button> <button>Consultar</button> <button>Eliminar</button> |
| Ariana   | Garcia   | Arianag@gmail.com    | <button>Modificar</button> <button>Consultar</button> <button>Eliminar</button> |

Below the table is a button labeled "Agregar".

#### 4. Pantalla para agregar o editar a un usuario

PERA DE HOREB | 2026

← → ↻ www.pera dehoreb.com/Usuarios/add

Usuarios Articulos Produccion Administrador

### Usuarios

Nombre

Cantidad

Precio

Password

Agregar

#### 5. Mantenimiento para los artículos que maneja la empresa.

PERA DE HOREB | 2026

← → ↻ www.pera dehoreb.com/Articulos

Articulos Usuarios Produccion Administrador

Search

### Articulos

| Nombre     | Cantidad | Precio  | Accion                       |
|------------|----------|---------|------------------------------|
| Detergente | 123      | \$5.00  | Modificar Consultar Eliminar |
| Tapones    | 1200     | \$10.00 | Modificar Consultar Eliminar |
| Filtros    | 15       | \$30.00 | Modificar Consultar Eliminar |
| Seladores  | 25       | \$12.00 | Modificar Consultar Eliminar |

Agregar

## 6. Pantalla para agregar o editar un artículo.

Articulos

Nombre

Apellido

Correo Electronico

Agregar

## 7. Mantenimiento de los productos.

Produccion

| Fecha      | Tipo      | Estado    | Acciones                                                                       |
|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 10-09-2026 | Generales | Aprobado  | <button>Modificar</button> <button>Cancelar</button> <button>Eliminar</button> |
| 11-09-2026 | Bajas     | Pendiente | <button>Modificar</button> <button>Cancelar</button> <button>Eliminar</button> |
|            |           |           |                                                                                |

Agregar

8. Pantalla para agregar o editar el estado de un producto.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "172.16.1.100:8080" and the URL "www.pantallasweb.com/estado/estado". The page has a navigation bar with tabs labeled "Inicio", "Usuarios", "Productos", and "Administrador". The main content area is titled "Production" and contains a form with the following fields:

- Fecha**: A text input field.
- Tipo**: A text input field.
- Estado**: A section containing two radio buttons, the first of which is selected.

Below the form is a purple button labeled "Guardar".

## 7. Cronograma

| Cronograma de actividades                           |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Actividad                                           | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 |  |  |
| Reconocimiento de los procesos de la empresa (BPMN) |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Análisis de requisitos operativos                   |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Identificación del problema principal               |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Creación del repositorio en GitHub                  |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Asignación de la arquitectura del software          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Diseño de Mockups                                   |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Defensa y entrega de la fase 1                      |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Diseño de la base de datos                          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Desarrollo del Backend                              |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Desarrollo del Frontend                             |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Integración MongoDB                                 |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Servicio en la nube                                 |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Pruebas del sistema                                 |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Desarrollo de validaciones                          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Correcciones de diseño                              |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Correcciones de validaciones                        |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Documentación final                                 |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| Defensa Final                                       |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |

## 8. Presupuesto

| Presupuesto                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Fernando Jose Reyes Vasquez</b><br><b>Col. Palmira #1 Calle Honduras, San Salvador Centro, El Salvador</b><br><b>NIT: 0608-101298-103-3</b><br><b>Teléfono: 7095-3292</b><br><b>Mail: fernandoreyes98@outlook.es</b> |       | <b>Envasadora de agua PEÑA DE HOREB</b>                                                                        |             |
| <b>Fecha del presupuesto</b> 13/08/2026                                                                                                                                                                                 |       | <b>Validez</b> 60 días                                                                                         |             |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                             | Horas | Precio / hora                                                                                                  | TOTAL       |
| Analítica y definicion del negocio                                                                                                                                                                                      | 10    | \$ 10.00                                                                                                       | \$ 100.00   |
| Infraestructura y arquitectura de software                                                                                                                                                                              | 15    | \$ 18.00                                                                                                       | \$ 270.00   |
| Diseno UI/UX                                                                                                                                                                                                            | 25    | \$ 18.00                                                                                                       | \$ 450.00   |
| Modelamiento y diseño de la base de datos                                                                                                                                                                               | 30    | \$ 15.00                                                                                                       | \$ 450.00   |
| Desarrollo del fronted                                                                                                                                                                                                  | 70    | \$ 20.00                                                                                                       | \$ 1,400.00 |
| Desarrollo del backend                                                                                                                                                                                                  | 90    | \$ 18.00                                                                                                       | \$ 1,620.00 |
| Integracion MongoDB                                                                                                                                                                                                     | 20    | \$ 18.00                                                                                                       | \$ 360.00   |
| Servicio en la nube                                                                                                                                                                                                     | 20    | \$ 20.00                                                                                                       | \$ 400.00   |
| Gastos de transporte                                                                                                                                                                                                    | 1     | \$ 50.00                                                                                                       | \$ 50.00    |
|                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                               | \$ 5,100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>DESCUENTO</b>                                                                                               | \$ -        |
|                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>IVA %</b>                                                                                                   | \$ 0.13     |
|                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>PRESUPUESTO TOTAL</b>                                                                                       | \$ 5,763.00 |
| Firma<br><br>                                                                                                                        |       | Firma del cliente<br><br> |             |

## 9. Anexos

Para visualizar el diagrama organizativo de la empresa pueden ingresar a este enlace.

<https://canva.link/puw7v94xsm5pk6l>

Para ver los mockups puedes ingresar a este enlace.

<https://app.moqups.com/elaCqEc3TW4rpASyiq8gL5dRpggKIUbx/view/page/a2a43297b>

Para ver el repositorio de GitHub puedes ingresar a este enlace.

[fer234/PROYECTO: DSE104 - Ciclo 02/2026](https://github.com/fer234/PROYECTO-DSE104-Ciclo-02-2026)

Para ver el cronograma de actividades ingresar a este enlace.

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qFNzTF9Cjblkypix-gBvGfWqpDa0zKsA/edit?usp=drive\\_link&ouid=105661511115569207021&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qFNzTF9Cjblkypix-gBvGfWqpDa0zKsA/edit?usp=drive_link&ouid=105661511115569207021&rtpof=true&sd=true)

Para ver el presupuesto ingresar a este enlace.

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gtlRN168a07vdRC5zwiBozrjCByPvdbk/edit?usp=drive\\_link&ouid=105661511115569207021&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gtlRN168a07vdRC5zwiBozrjCByPvdbk/edit?usp=drive_link&ouid=105661511115569207021&rtpof=true&sd=true)

Para ver el diagrama UML de caso de usos ingresar a este enlace.

<https://canva.link/km3shzwxklvgfln>

Logotipo de la empresa

